HACKATHON 2026 DEL INE · HACKEA LA PARTICIPACIÓN: DATOS QUE CONSTRUYEN DEMOCRACIA

Eje temático 2 · Predicción y escenarios de riesgo de abstención

FAROS-2027 · Semáforo de riesgo de abstención 2027

Focalización y Alerta de Riesgo de Abstención Subestatal mediante dos lentes de memoria electoral en las 32 entidades y 300 distritos federales

Reporte metodológico y preventivo

Equipo: Commit Democrático

Integrantes: Francisco Jimenez Salgado, Víctor Manuel Ochoa-Zavala

Pregunta guía: ¿Qué zonas podrían presentar mayor abstención en el futuro si no se interviene?

Fuente principal: Plataforma de los Conteos Censales de Participación Ciudadana (CCPC) 2009–2024, INE-DECEyEC (ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visualizacion-datos/conteos-censales-participacion/).

Fuente complementaria: Censo de Población y Vivienda 2020, INEGI.

Convocatoria: ine.mx/hackathon-2026/

Octubre de 2026

Todos los datos empleados son agregados y disociados: la unidad mínima de análisis es la celda entidad × tipo de sección × sexo × grupo de edad. El proyecto no utiliza ni produce datos personales.

Planteamiento del problema

La convocatoria plantea el **Reto 2, Predicción y escenarios de riesgo de abstención**, como un problema de analítica predictiva: "analizar información histórica y características de los territorios para identificar dónde podría disminuir la participación ciudadana", plantear escenarios y proponer acciones que prevengan o reduzcan esos riesgos. La pregunta guía es **¿qué zonas podrían presentar mayor abstención en el futuro si no se interviene?**, y su utilidad para el INE es la **planeación anticipada y la priorización estratégica de recursos**.

El problema es concreto. En las tres elecciones intermedias observadas la abstención fue de 55.9% (2009), 52.9% (2015) y 48.2% (2021), frente a 37.9%, 37.6% y 40.3% en las presidenciales. La próxima elección federal, en 2027, es intermedia. Los recursos de educación cívica son limitados, y para usarlos bien hay que saber con anticipación **en qué entidades, en qué distritos y en qué grupos de población** crecerá la abstención. Un promedio nacional o estatal no basta: puede esconder territorios en riesgo dentro de entidades que, en conjunto, se ven bien.

Tabla 1. Requisitos del Reto 2 y dónde se atiende cada uno en este reporte

Lo que pide la convocatoria	Dónde lo respondemos
Construir un modelo simple de riesgo de abstención con tendencias históricas y variables sociodemográficas	Secciones 2 y 3
Simular al menos dos escenarios: sin intervención y con una intervención hipotética	Sección 4
Traducir los resultados a un esquema de riesgo territorial fácil de interpretar	Secciones 4 y 5 (semáforo estatal y distrital)
Formular recomendaciones preventivas a partir de los escenarios	Sección 6
Trabajar solo con información agregada y disociada, sin datos personales	Sección 1

Hallazgos principales

Respuesta a la pregunta guía. Si no se interviene, la abstención en la elección federal intermedia de 2027 subiría de 40.33% (observada en 2024) a **49.10%**. Ocho entidades concentran el riesgo alto: Baja California, Guanajuato, Durango, Sonora, Jalisco, Chihuahua, Baja California Sur y Michoacán. Tres de ellas (Guanajuato, Durango y Jalisco) no elegirán gubernatura en 2027, la variable de contexto que más protege la participación en nuestro modelo. Dentro de entidades que no están en rojo, además, **22 distritos federales** superan el umbral de riesgo alto: el promedio estatal los esconde.

Tabla 2. Hallazgos en una mirada

Indicador	Resultado
Abstención nacional observada 2024	40.33%
Abstención proyectada 2027 sin intervención (Escenario 1)	49.10% · 8 entidades en rojo
Escenario 2A · intervención nacional (−15% en jóvenes y secciones rurales)	45.96% · 4 en rojo · 3,247,560 personas
Escenario 2B · misma intervención solo en las 8 entidades en rojo	48.18% · 4 en rojo · 952,822 personas
Error medio del modelo en validación retrospectiva (2021 y 2024)	±4.62 pp por entidad
Distritos federales en riesgo alto (de 300)	75, de los cuales 22 están ocultos

Tabla 3. Qué entregamos y en qué archivo está cada cosa

Entregable	Archivo	Qué contiene
Reporte metodológico y preventivo	2_Reporte_Metodologico_Preventivo_Commit_Democratico_Eje2.pdf	Este documento: variables, modelo, semáforo y recomendaciones
Mapa de escenarios ejecutable	3_Mapa_Escenarios / Mapa_Escenarios_Con_y_Sin_Intervencion.html	Tablero que compara el mapa sin y con intervención (2A y 2B) y los 300 distritos; funciona sin internet
Capa geoespacial	3_Mapa_Escenarios / Capa_Escenarios_32_Entidades.geojson	Las 32 entidades con todas las variables del modelo, para QGIS, Power BI o Tableau
Base de datos anonimizada	4_Base_Datos_Anonimizada / Base_Datos_Anonimizada_CCPC_2009_2024 (.xlsx y .csv)	32 entidades × 107 variables; 7 hojas, incluidos los 300 distritos y el diccionario
Código para repositorio	5_Codigo_Repositorio (run_all.py)	Seis scripts en Python que reproducen todas las cifras de este reporte
Presentación ejecutiva	1_Presentacion_Ejecutiva_Commit_Democratico_Eje2.pdf	Diez diapositivas para el Comité Dictaminador

Qué proponemos. (1) Asignar recursos de educación cívica con una regla subestatal que priorice los 75 distritos en rojo y no solo las entidades en rojo; (2) concentrar la estrategia ENCÍVICA en juventudes, con énfasis en hombres jóvenes; (3) contrarrestar la "fatiga de intermedia" en las 15 entidades sin gubernatura en 2027; y (4) operar con pertinencia intercultural en secciones rurales e indígenas. El Escenario 2B muestra que intervenir solo en las 8 entidades en rojo logra la misma reducción de entidades en rojo (de 8 a 4) con 29% del alcance poblacional de la intervención nacional.

1. Arquitectura de datos, fuentes oficiales y garantía de privacidad

1.1 Fuentes

La fuente obligatoria y núcleo del modelo son los **datos abiertos de la Plataforma CCPC 2009–2024** publicados por la DECEyEC. Para cada elección federal (2009, 2012, 2015, 2018, 2021 y 2024) el INE publica 32 archivos estatales con registros agregados por sección electoral, sexo y edad, con cuatro conteos: lista nominal (LN), registros con marca de voto (SV), sin marca de voto (NV) y no especificados (NS). Utilizamos los microdatos agregados en lugar de las vistas del tablero para conservar el desglose completo por segmento y garantizar reproducibilidad. Como fuente complementaria, del **Censo de Población y Vivienda 2020 (INEGI, archivo ITER)** se tomaron, por entidad, la población hablante de

lengua indígena, la población en hogares indígenas y la población afromexicana, variables que la CCPC no publica en sus datos abiertos (https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/datosabiertos/iter/iter_00_cpv2020_csv.zip). Los logotipos y las bases del concurso provienen de https://ine.mx/hackathon-2026/.

Los archivos se descargaron el 26 de octubre de 2026 desde la sección de datos abiertos de la plataforma (https://ine.mx/transparencia/datos-abiertos/visualizacion-datos/conteos-censales-participacion/). La Tabla 4 registra cada archivo, su tamaño y el número de registros que se procesaron; en total se leyeron **54,872,712 registros**.

Tabla 4. Archivos oficiales de la CCPC procesados

Año	Archivo oficial (INE-DECEyEC)	Tamaño	CSV estatales	Registros leídos
2009	DatosAbiertos_DECEyEC_ConteosCensales2009.zip	40.2 MB	32	8,706,843
2012	DatosAbiertos_DECEyEC_ConteosCensales2012.zip	39.5 MB	32	8,604,456
2015	DatosAbiertos_DECEyEC_ConteosCensales2015.zip	42.6 MB	32	9,106,059
2018	DatosAbiertos_DECEyEC_ConteosCensales2018.zip	43.4 MB	32	9,251,122
2021	DatosAbiertos_DECEyEC_ConteosCensales2021.zip	44.4 MB	32	9,430,502
2024	DatosAbiertos_DECEyEC_ConteosCensales2024.zip	82.4 MB	32	9,773,730

Cada archivo se descarga de ine.mx/wp-content/uploads/...; las direcciones completas están en data/raw/bitacora_extraccion.csv del repositorio.

1.2 Procesamiento y definiciones

Los registros se agregaron a la **celda analítica**: año × entidad × tipo de sección (urbana, mixta, rural) × sexo × grupo de edad (18–19, 20–29, ..., 70+), lo que produce 8,106 celdas. Se usan las definiciones de la propia plataforma:

$$Participación\ (\%) = SV\ /\ (SV + NV) \times 100 \qquad Abstención\ (\%) = 100 - Participación$$

Los registros NS (cuadernillos sin marcas o no disponibles) se excluyen del denominador. La validación automática verifica que cada año tenga las 32 entidades, que en todas las celdas se cumpla LN = SV + NV + NS, que no haya valores negativos y que la base final no tenga celdas vacías. La Tabla 5 reproduce los totales nacionales resultantes.

Tabla 5. Totales nacionales validados de la CCPC, 2009–2024

Año	Lista nominal (CCPC)	Tipo	Participación	Abstención
2009	77,481,831	Intermedia	44.06%	55.94%
2012	76,490,962	Presidencial	62.08%	37.92%
2015	83,563,462	Intermedia	47.07%	52.93%
2018	89,123,997	Presidencial	62.37%	37.63%
2021	93,532,133	Intermedia	51.84%	48.16%
2024	98,330,348	Presidencial	59.67%	40.33%

Definición oficial de la CCPC. Las proyecciones nacionales 2027 y 2030 promedian las entidades ponderadas por su lista nominal; con esa misma ponderación, 2024 daría 40.39%.

1.3 Variables y entregables de datos

Tabla 6. Resumen del diccionario de la base maestra (107 columnas, 32 entidades, 0 celdas vacías)

Grupo	Contenido	Fuente	Variables
Serie histórica	LN, votantes, abstenciones, participación y abstención 2009–2024	CCPC	36
Contexto electoral	Gubernatura concurrente por año (2009–2030)	Calendario electoral	7
Ciclo y tendencia	Caída al pasar a intermedia; tendencia por tipo de elección	CCPC (derivadas)	4
Sociodemográficas	Participación por edad, sexo y tipo de sección; brechas; % de LN joven y rural (2021 y 2024)	CCPC	32
Étnicas	% hablante de lengua indígena, en hogares indígenas y afromexicana	Censo 2020 (INEGI)	3
Resultados del modelo	Escenarios 2027 y 2030, bandas, semáforos, personas recuperadas, segmentos	Modelo del equipo	25

El diccionario completo está en la hoja «Diccionario» de Base_Datos_Anonimizada_CCPC_2009_2024.xlsx (carpeta 4_Base_Datos_Anonimizada).

1.4 Garantía de privacidad

El proyecto no usa datos personales. Los archivos de la CCPC ya son agregados; nuestra unidad mínima de análisis agrega todavía más (todas las secciones de un mismo tipo dentro de la entidad), y la capa distrital se construye con totales de distrito. Ninguna salida permite identificar a una persona, una casilla o una sección individual.

2. Diagnóstico histórico y sociodemográfico de la abstención

2.1 El efecto ciclo: la abstención crece en cada intermedia

La serie nacional dibuja un “serrucho” (Figura 1): la abstención baja en las elecciones presidenciales y sube en las intermedias. En promedio, cada entidad pierde **11.7 puntos de participación** al pasar de una presidencial a la intermedia siguiente (2012→2015 y 2018→2021). La tendencia de las intermedias es ascendente (de 44.1% en 2009 a 51.8% de participación en 2021), pero la caída de ciclo es lo bastante grande para que 2027, sin intervención, vuelva a niveles cercanos a la mitad del padrón.

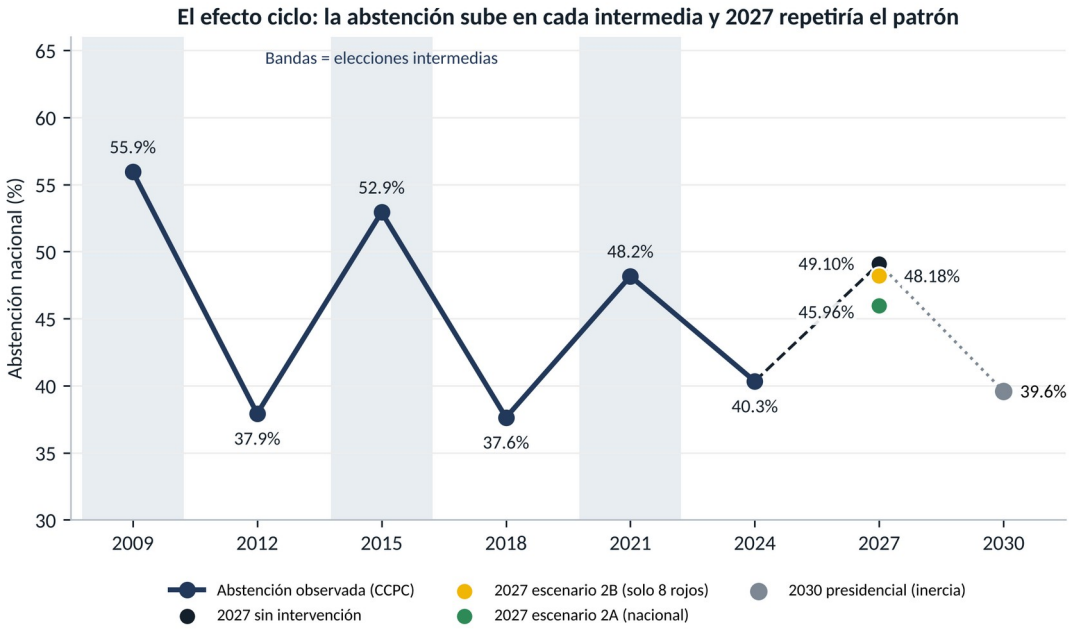


Figura 1. Abstención nacional observada 2009–2024 y proyecciones 2027 y 2030.

2.2 Brechas estructurales

Juventudes. En todas las entidades las personas de 18 a 29 años participan menos que el promedio: la brecha media fue de 9.7 pp en 2021 y 10.6 pp en 2024. Para 2027 el modelo proyecta 59.4% de abstención en juventudes frente a 45.4% en el resto (promedio nacional ponderado por lista nominal; la Figura 2 muestra la mediana de las 32 entidades, 59.8% frente a 45.0%). El máximo es Baja California con 69.7%. Las juventudes son 26.5% de la lista nominal 2024.

Sexo. Los hombres se abstienen más que las mujeres en las 32 entidades: en 2024 la participación de las mujeres superó a la de los hombres entre 6.0 y 12.4 pp. La brecha se suma a la de edad: para 2027 se proyecta 64.6% de abstención en hombres jóvenes y 54.1% en mujeres jóvenes.

Tipo de sección. Contra la intuición, la abstención proyectada es mayor en secciones urbanas (49.9%) y mixtas (49.6%) que en las rurales (45.7%). Esto ocurre en 28 de 32 entidades; solo en Baja California, Ciudad de México, Guanajuato e Hidalgo la abstención rural supera a la urbana. Lo rural, por tanto, no es un riesgo homogéneo: es crítico en entidades específicas y es, sobre todo, donde el costo operativo por persona alcanzada es mayor (17.5% de la lista nominal).

Población indígena y afromexicana. La correlación entre el porcentaje de población hablante de lengua indígena y la abstención proyectada es débil y negativa (Spearman −0.24): las entidades con mayor presencia indígena (Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Guerrero) no están en rojo. Estas variables no se usan como predictores, sino como criterio de **pertinencia intercultural** de las acciones (lenguas, materiales y

brigadas), en particular en Guerrero y Oaxaca, que concentran la mayor proporción de población afromexicana.

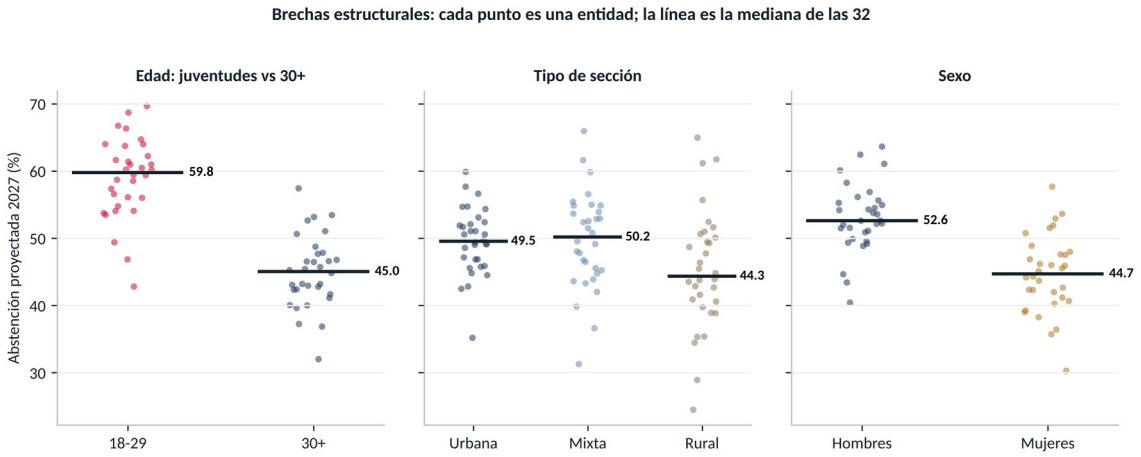


Figura 2. Abstención proyectada 2027 por edad, tipo de sección y sexo en las 32 entidades.

3. Metodología predictiva: modelo de "dos lentes" de memoria electoral

3.1 Formulación

Para cada celda c (entidad × tipo de sección × sexo × edad) y elección objetivo t se combinan dos proyecciones de la participación P:

$$\textit{Lente A (mismo tipo):}\quad P^{A}(c,t) = P(c,\ t-6) + \alpha^{A}[tipo(t)] + \gamma^{A}\cdot \Delta Gob(e,\ t,\ t-6)$$

$$\textit{Lente B (reciente):}\quad P^{B}(c,t) = P(c,\ t-3) + \alpha^{B}[tipo(t)] + \gamma^{B}\cdot \Delta Gob(e,\ t,\ t-3)$$

$$\textit{Proyección final:}\quad P(c,t) = \tfrac{1}{2}\cdot P^{A} + \tfrac{1}{2}\cdot P^{B} \qquad \hat{A}(c,t) = 100 - P(c,t)$$

donde α[tipo] es el desplazamiento nacional típico al pasar a una elección intermedia o presidencial (efecto ciclo), ΔGob es el cambio en la concurrencia de elección de gubernatura en la entidad (+1, 0 o −1) y γ los puntos de participación que aporta esa concurrencia. Los coeficientes se estiman por **mínimos cuadrados ponderados por la lista nominal** con todas las transiciones históricas anteriores a la elección objetivo; son seis en total y todos tienen lectura directa (Tabla 7). La proyección se limita al intervalo 5%–98% y las celdas se agregan a entidad ponderando por la lista nominal proyectada, de modo que la composición por edad, sexo y tipo de sección entra de forma explícita.

Tabla 7. Coeficientes estimados con toda la historia 2009–2024 (usados para proyectar 2027)

Lente	Coeficiente	Valor (pp)	Lectura	Transiciones
A · mismo tipo (t−6)	α intermedia	+2.49	Cambio típico al llegar a una intermedia	2009→2015 2012→2018 2015→2021 2018→2024
A · mismo tipo (t−6)	α presidencial	-2.23	Cambio típico al llegar a una presidencial	2009→2015 2012→2018 2015→2021 2018→2024
A · mismo tipo (t−6)	γ gubernatura	+9.50	Efecto de tener gubernatura concurrente	2009→2015 2012→2018 2015→2021 2018→2024

Lente	Coeficiente	Valor (pp)	Lectura	Transiciones
B · reciente (t−3)	α intermedia	-12.42	Cambio típico al llegar a una intermedia	2009→2012 2012→2015 2015→2018 2018→2021 2021→2024
B · reciente (t−3)	α presidencial	+12.41	Cambio típico al llegar a una presidencial	2009→2012 2012→2015 2015→2018 2018→2021 2021→2024
B · reciente (t−3)	γ gubernatura	+3.67	Efecto de tener gubernatura concurrente	2009→2012 2012→2015 2015→2018 2018→2021 2021→2024

El hallazgo más relevante es el **efecto gubernatura**: cuando una entidad elige gobernador, su participación sube +9.50 pp respecto a la elección del mismo tipo sin gubernatura (lente A) y +3.67 pp respecto a la elección inmediata (lente B). Los α del lente B (-12.42 y +12.41 pp) cuantifican el ciclo; los del lente A (+2.49 y -2.23 pp) indican que, entre elecciones del mismo tipo, las intermedias mejoraron ligeramente. La lista nominal 2027 se proyecta con el crecimiento trienal observado 2021→2024 de cada entidad, y la de 2030 con la misma tasa.

3.2 Validación retrospectiva

Para medir la precisión sin "ver el futuro", el método se aplicó dos veces con datos truncados: se anticipó 2021 usando solo 2009–2018 y 2024 usando solo 2009–2021. Se comparan seis especificaciones, de la más ingenua a la final (Tabla 8 y Figura 3). Las métricas se miden a nivel entidad, que es la escala del semáforo.

Tabla 8. Resultados de la validación retrospectiva

Elección	Modelo	MAE (pp)	Acierto color	Rojos detectados	Spearman
2021	M0 Ingenuo mismo tipo (t-6)	7.83	46.9%	3/8	0.33
2021	M1 Ingenuo reciente (t-3)	9.84	50.0%	5/8	0.74
2021	M2 Lente A sin gubernatura	7.61	46.9%	3/8	0.33
2021	M3 Lente A (mismo tipo + gubernatura)	6.18	50.0%	4/8	0.40
2021	M4 Lente B (reciente + gubernatura)	4.68	75.0%	7/8	0.72
2021	M5 MODELO FINAL (A+B)/2	4.19	59.4%	5/8	0.58
2024	M0 Ingenuo mismo tipo (t-6)	3.79	62.5%	5/8	0.85
2024	M1 Ingenuo reciente (t-3)	6.61	59.4%	5/8	0.73
2024	M2 Lente A sin gubernatura	3.65	62.5%	5/8	0.85
2024	M3 Lente A (mismo tipo + gubernatura)	2.99	62.5%	5/8	0.85
2024	M4 Lente B (reciente + gubernatura)	8.23	81.2%	8/8	0.84
2024	M5 MODELO FINAL (A+B)/2	5.05	68.8%	6/8	0.85

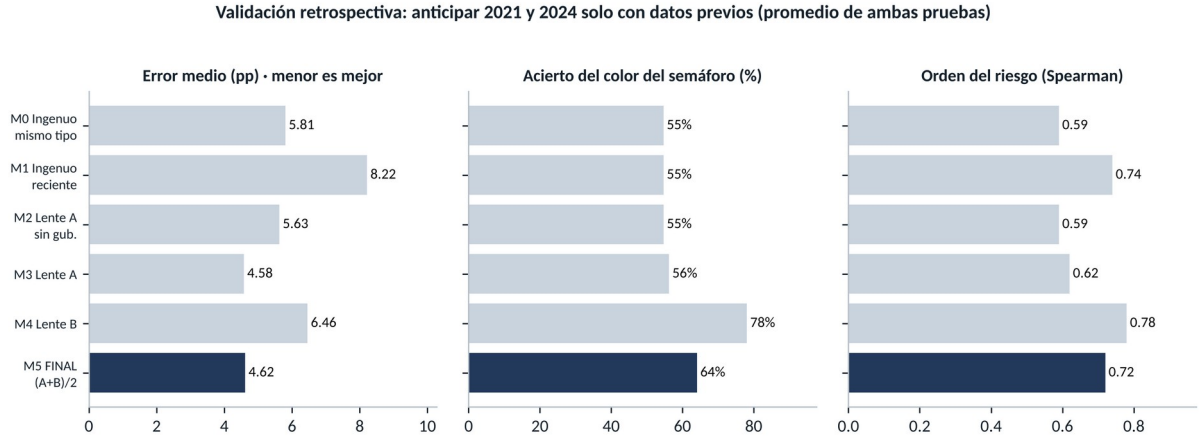


Figura 3. Promedio de las dos pruebas por modelo.

El lente A acierta mejor el **nivel** de la abstención y el lente B **ordena** mejor a las entidades por riesgo; ninguno domina en todo. El promedio de ambos (M5) reduce el error del modelo ingenuo de 5.81 a 4.62 pp y eleva el acierto del color de 54.7% a 64.1% con una correlación de rangos de 0.72. Por eso es el modelo elegido, y su error medio (±4.62 pp) se reporta como banda de incertidumbre en cada proyección.

4. Semáforo de riesgo territorial 2027 y simulación de escenarios

4.1 Reglas del semáforo

El semáforo clasifica a las entidades por cuartiles de la abstención proyectada sin intervención: **Rojo** si es mayor o igual a 51.47% (cuartil superior), **Verde** si es menor o igual a 45.87% (cuartil inferior) y **Amarillo** en el resto. Los umbrales se fijan con el Escenario 1 y se mantienen en los demás escenarios, de modo que un cambio de color refleja solo el efecto simulado.

4.2 Escenarios

- **Escenario 1 · Sin intervención (inercia).** Abstención nacional de 49.10%: 8 entidades en rojo, 16 en amarillo y 8 en verde; se esperan 50,772,989 personas abstencionistas.
- **Escenario 2A · Intervención nacional.** Supuesto: las acciones de educación cívica reducen 15% (relativo) la abstención de las personas de 18–29 años y de las secciones rurales en las 32 entidades. Resultado: 45.96% de abstención, 4 entidades en rojo, 13 entidades bajan de color y 3,247,560 personas votarían.
- **Escenario 2B · Priorización presupuestaria.** La misma intervención solo en las 8 entidades en rojo: 48.18% de abstención, 4 entidades en rojo y 952,822 personas recuperadas.
- **Horizonte 2030.** Con el mismo método, la presidencial de 2030 tendría 39.6% de abstención sin intervención: el riesgo es propio del ciclo intermedio, lo que justifica concentrar el esfuerzo en 2027.

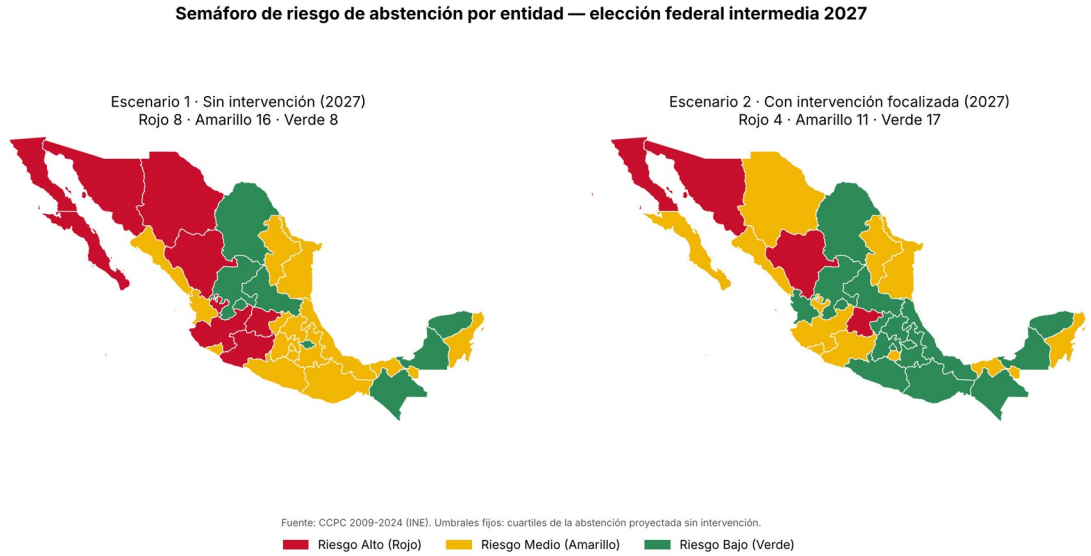


Figura 4. Semáforo estatal 2027: Escenario 1 frente a Escenario 2A.

Tabla 9. Semáforo de las 32 entidades (abstención %, ordenadas de mayor a menor riesgo)

Entidad	Gob. 2027	Abst. 2024	2027 sin	Banda	Semáforo	2027 · 2A	Sem. 2A	2027 · 2B	2030 sin
Baja California	Sí	53.0	60.63	56.0–65.2	Rojo	57.54	Rojo	57.54	53.4
Guanajuato	No	44.2	56.91	52.3–61.5	Rojo	52.57	Rojo	52.57	43.7
Durango	No	46.3	56.89	52.3–61.5	Rojo	52.80	Rojo	52.80	46.5
Sonora	Sí	50.4	56.81	52.2–61.4	Rojo	53.58	Rojo	53.58	50.3
Jalisco	No	42.9	54.38	49.8–59.0	Rojo	51.33	Amarillo	51.33	41.8
Chihuahua	Sí	48.1	54.14	49.5–58.8	Rojo	51.06	Amarillo	51.06	47.8
Baja California Sur	Sí	46.9	52.32	47.7–56.9	Rojo	49.28	Amarillo	49.28	46.3
Michoacán	Sí	46.0	51.88	47.3–56.5	Rojo	48.10	Amarillo	48.10	45.6
Tamaulipas	No	44.6	51.33	46.7–56.0	Amarillo	48.63	Amarillo	51.33	42.9
Sinaloa	Sí	45.5	51.12	46.5–55.7	Amarillo	47.85	Amarillo	51.12	45.0
Tabasco	No	40.1	50.37	45.8–55.0	Amarillo	46.09	Amarillo	50.37	38.4
Morelos	No	38.6	49.96	45.3–54.6	Amarillo	47.37	Amarillo	49.96	37.4
Nuevo León	Sí	44.3	49.96	45.3–54.6	Amarillo	47.36	Amarillo	49.96	43.8
Hidalgo	No	36.4	49.90	45.3–54.5	Amarillo	45.55	Verde	49.90	38.0
Quintana Roo	Sí	45.3	49.12	44.5–53.7	Amarillo	46.39	Amarillo	49.12	43.9
Nayarit	Sí	44.2	48.78	44.2–53.4	Amarillo	45.51	Verde	48.78	43.2
Colima	Sí	43.5	48.75	44.1–53.4	Amarillo	46.22	Amarillo	48.75	42.8
Veracruz	No	41.6	47.71	43.1–52.3	Amarillo	44.00	Verde	47.71	37.8
Oaxaca	No	41.3	47.55	42.9–52.2	Amarillo	43.96	Verde	47.55	39.4
Puebla	No	35.7	46.92	42.3–51.5	Amarillo	43.72	Verde	46.92	34.5
Querétaro	Sí	39.0	46.88	42.3–51.5	Amarillo	43.87	Verde	46.88	39.6
Guerrero	Sí	43.2	46.45	41.8–51.1	Amarillo	42.56	Verde	46.45	41.5
México	No	36.1	46.05	41.4–50.7	Amarillo	43.28	Verde	46.05	36.0
Ciudad de México	No	30.7	46.04	41.4–50.7	Amarillo	44.17	Verde	46.04	31.5
Zacatecas	Sí	41.1	45.37	40.8–50.0	Verde	42.01	Verde	45.37	39.9
Chiapas	No	38.2	44.93	40.3–49.5	Verde	40.79	Verde	44.93	34.7
Aguascalientes	Sí	41.3	44.10	39.5–48.7	Verde	41.32	Verde	44.10	39.4
Coahuila	No	35.4	44.01	39.4–48.6	Verde	41.55	Verde	44.01	34.6
San Luis Potosí	Sí	38.8	43.34	38.7–48.0	Verde	39.99	Verde	43.34	37.7
Campeche	Sí	37.1	40.44	35.8–45.1	Verde	37.69	Verde	40.44	35.4
Yucatán	No	28.6	39.46	34.8–44.1	Verde	37.46	Verde	39.46	27.2
Tlaxcala	Sí	29.9	35.08	30.5–39.7	Verde	33.11	Verde	35.08	29.2

Banda = proyección ± error medio de validación. 2A: intervención en las 32 entidades. 2B: intervención solo en las 8 en rojo.

Lectura de las zonas críticas. Baja California encabeza el riesgo aun eligiendo gubernatura: registró la abstención más alta del país en las tres intermedias observadas (2009, 2015 y 2021). Guanajuato, Durango y Jalisco nunca han tenido elección de gubernatura concurrente con una intermedia y tampoco la tendrán en 2027; Guanajuato y Jalisco, además, sí la tuvieron en 2024, por lo que pierden ese impulso. Las tres están entre las ocho entidades con mayor abstención juvenil proyectada (lugares 3, 4 y 8). La Figura 5 (al final de esta sección) muestra que la banda de incertidumbre completa de Baja California, Guanajuato, Durango y Sonora queda por encima del umbral rojo: su clasificación se sostiene aun restando el error medio del modelo.

4.3 Sensibilidad

Tabla 10. Sensibilidad del Escenario 2A a la eficacia supuesta de la intervención

Reducción en segmento	Abstención nacional	Rojo	Amarillo	Verde	Cambian de color	Personas recuperadas
0% (sin intervención)	49.10%	8	16	8	0	0
5%	48.05%	6	14	12	6	1,082,524
10%	47.00%	6	11	15	9	2,165,039
15%	45.96%	4	11	17	13	3,247,560
20%	44.91%	2	10	20	18	4,330,078

El 15% es un supuesto explícito, no una estimación causal. Con una eficacia de solo 5%, la intervención nacional ya recuperaría 1,082,524 votos y bajaría a 6 las entidades en rojo; la conclusión de prioridad territorial no depende del valor exacto.

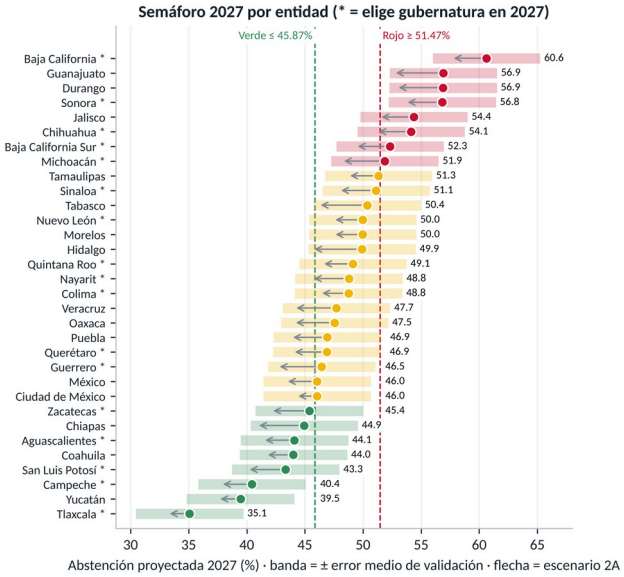


Figura 5. Ranking 2027 con banda de incertidumbre y desplazamiento al Escenario 2A.

5. Focalización subestatal: 300 distritos y los distritos rojos ocultos

Para llevar el semáforo a la escala operativa de las Juntas Distritales Ejecutivas se construyó una capa con los 300 distritos federales (cartografía 2023): a la abstención observada de cada distrito en 2024 se suma el cambio proyectado de su entidad entre 2024 y 2027, y los distritos se clasifican con sus propios cuartiles (rojo ≥ 53.07%, verde ≤ 44.93%). Resultan 75 distritos en rojo, 150 en amarillo y 75 en verde.

El hallazgo clave: 53 distritos rojos están en entidades rojas, pero **22 distritos rojos están en 12 entidades amarillas o verdes** y suman 3.83 millones de abstencionistas esperados. Una asignación de recursos basada solo en el promedio estatal los dejaría fuera. Los casos más numerosos son Nuevo León (6 distritos), Tamaulipas (3) y México, Sinaloa y Tabasco (2 cada uno); el caso más contrastante es el distrito 9 de Chiapas, en rojo dentro de una entidad verde.

Tabla 11. Top 15 nacional de distritos con mayor abstención proyectada 2027

Entidad	#	DEF	Abst. 2024	Proy. 2027	Sem. entidad	Abstencionistas esperados
Jalisco	1	14	55.14	66.58	Rojo	169,875
Baja California	2	9	57.21	64.91	Rojo	231,754
Sonora	3	1	58.24	64.64	Rojo	208,079
Sonora	4	2	56.85	63.25	Rojo	236,887
Chihuahua	5	2	57.18	63.20	Rojo	184,840
Chihuahua	6	3	56.34	62.36	Rojo	221,957
Guanajuato	7	13	49.05	61.78	Rojo	220,594
Baja California	8	8	53.88	61.58	Rojo	220,771
Guanajuato	9	14	48.63	61.36	Rojo	198,140
Baja California	10	4	53.43	61.14	Rojo	222,795
Baja California	11	7	53.43	61.13	Rojo	200,054
Jalisco	12	20	49.68	61.12	Rojo	157,050
Jalisco	13	7	49.68	61.12	Rojo	171,875
Guanajuato	14	15	47.75	60.47	Rojo	185,034
Baja California	15	6	52.61	60.31	Rojo	229,391

Tabla 12. Los 22 distritos rojos ocultos en entidades amarillas o verdes

Entidad	DEF	Abst. 2024	Proy. 2027	Sem. entidad	Abstencionistas esperados
Nuevo León	12	53.35	59.01	Amarillo	178,775
Tamaulipas	7	51.65	58.35	Amarillo	175,548
Nuevo León	7	52.38	58.04	Amarillo	143,899
Nuevo León	3	52.35	58.01	Amarillo	196,140
Tamaulipas	4	50.84	57.54	Amarillo	206,152
Nuevo León	14	51.65	57.31	Amarillo	170,261
Chiapas	9	50.28	57.13	Verde	193,982
Tamaulipas	2	50.27	56.97	Amarillo	191,279
México	25	46.72	56.62	Amarillo	170,820
Oaxaca	4	49.20	55.42	Amarillo	190,021
México	30	44.95	54.85	Amarillo	156,426
Nuevo León	5	49.12	54.78	Amarillo	176,569
Hidalgo	4	41.05	54.56	Amarillo	178,597
Sinaloa	1	48.92	54.55	Amarillo	177,402
Veracruz	19	48.29	54.42	Amarillo	178,638

Entidad	DEF	Abst. 2024	Proy. 2027	Sem. entidad	Abstencionistas esperados
Ciudad de México	22	39.02	54.37	Amarillo	165,311
Nuevo León	13	48.61	54.27	Amarillo	134,656
Sinaloa	7	48.29	53.92	Amarillo	179,319
Tabasco	2	43.56	53.83	Amarillo	171,814
Guerrero	2	50.15	53.36	Amarillo	153,758
Puebla	6	42.09	53.26	Amarillo	176,929
Tabasco	6	42.84	53.10	Amarillo	163,849

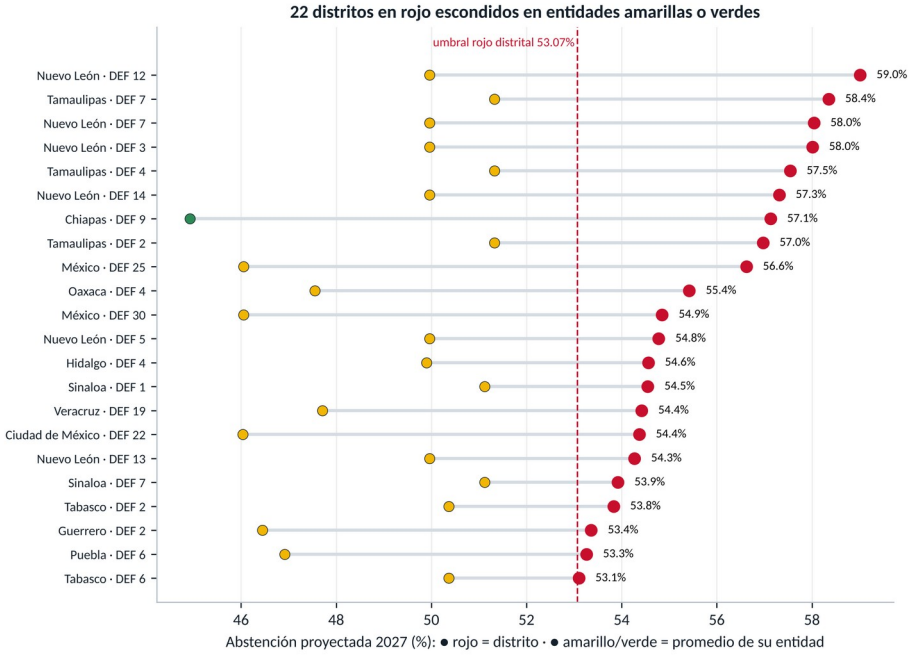


Figura 6. Distritos rojos ocultos frente al promedio proyectado de su entidad.

6. Recomendaciones preventivas y priorización de recursos

Las recomendaciones son operativas: se ejecutan con las atribuciones vigentes de la DECEyEC y de las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas en el marco de la ENCÍVICA y no requieren reformas legales. Se organizan en cuatro ejes.

Tabla 13. Matriz de recomendaciones preventivas

Eje	Acción	Responsables	Indicador de seguimiento
1. Regla de asignación subestatal	Distribuir presupuesto y brigadas por distrito con el semáforo distrital: prioridad 1 a los 53 distritos rojos de entidades rojas y a los 22 rojos ocultos; prioridad 2 a distritos amarillos de entidades rojas.	DECEyEC; 32 JLE; 300 JDE	% del presupuesto ejercido en distritos rojos
2. Juventudes, con énfasis en hombres jóvenes	Campañas ENCÍVICA en universidades, bachilleratos, centros de trabajo y redes; recordatorios de fecha y casilla; mensajes dirigidos a hombres de 18–29 en secciones urbanas y mixtas periféricas.	DECEyEC; JLE de las 8 entidades rojas	Participación 18–29 en 2027 vs 2021
3. Territorio rural y pertinencia intercultural	Brigadas móviles y materiales en lenguas indígenas en secciones rurales de alta abstención (Guanajuato, Durango, Baja California) y en los distritos ocultos de Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero y Veracruz; materiales para comunidades afromexicanas.	JDE; vocalías de capacitación	Secciones rurales atendidas; materiales traducidos
4. Contra la fatiga de intermedia	Campaña específica en las 15 entidades sin gubernatura en 2027, con prioridad en Guanajuato, Jalisco y Durango: explicar qué se elige en una intermedia y por qué importa la Cámara de Diputados.	DECEyEC; JLE	Caída de participación 2024→2027

6.1 Hoja de ruta

- **Noviembre 2026 – enero 2027:** adoptar el semáforo como insumo de planeación; cada JLE valida su lista de distritos rojos y ocultos.
- **Febrero – abril 2027:** despliegue de campañas y brigadas según la regla de asignación; tablero interactivo como herramienta de seguimiento.
- **Mayo – junio 2027:** intensificación en distritos rojos y en juventudes durante las semanas previas a la jornada.
- **Segundo semestre 2027:** con la CCPC 2027, re-estimar el modelo (basta correr run_all.py) y evaluar el impacto por distrito.

6.2 Alcances y limitaciones

- Seis elecciones son una serie corta: los efectos de ciclo y de gubernatura se estiman con pocas transiciones, y por eso se reporta la banda de error.
- La CCPC no incluye el voto en casillas especiales ni el voto desde el extranjero.
- El escenario de intervención supone un efecto (15% relativo) que no es causal. El diagnóstico muestra que la abstención urbana y masculina es mayor que la rural en la mayoría de las entidades; por eso las recomendaciones priorizan juventudes urbanas y hombres jóvenes, y conservan lo rural por su costo operativo y su peso en entidades específicas.
- Las variables indígena y afromexicana son estatales (Censo 2020), no seccionales; se usan para orientar la operación, no para predecir.
- La capa distrital aplica a cada distrito el cambio proyectado de su entidad; no modela dinámicas propias del distrito.